熟悉的“十合一”
——核酸检测中的数学问题

观看目录

1.
1.引言 1
2.研究内容介绍 1
3. 相关概念介绍 2
3.1 核酸检测相关概念 2
3.2 本次研究相关赋值 3
4.研究难点陈述 3
5.研究过程 3
5.1 问题分析及研究目标界定 3
5.1.1 3
5.1.2 4
5.2 公式推导 4
5.3 计算预测部分 5
（一）初步模型： 5
（二）改进模型： 7
5.4 得出结论 9
6.研究结论 10
7.心得体会 11
8.指导教师点评 13

版权所有 盗版必究©

1.引言

核酸检测是疫情防控的重要方法，是尽早发现新型冠状病毒感染的有效途径，很多时候核酸检测都是在与病毒扩散进行时间赛跑。核酸检测方式有单检，也有十合一、五合一或二十合一的混检。不同疫情情况下会采用不同的检测方式提高核酸检测效率，这其中有什么数学道理呢？这个问题引起我们玩转数学小组的强烈兴趣。

2.研究内容介绍

自 2020 年以来，核酸检测已成了家常便饭的一项活动，它的重要性不言而喻，自今年来，我们陆续发现核酸检测的灭活性病毒保存管的样式逐渐增多，出现了单人单管、五人混检、十人混检、二十人混检。核酸检测的目的是在最短时间内、以最少的检测量、花费最少的成本检测尽可能多的人群，并确定阴性、阳性人员。所以，为了研究核酸检测中如何节省人力和物力，玩转数学小组决定从数学角度一探究竟，提出问题：**不同情况下哪种核酸检测方式最优？**接下来我们将结合生活实际，把这一问题数学化，看能否得到答案。

版权所有 盗版必究©

3.相关概念介绍

3.1 核酸检测相关概念

核酸检测方式：单检、混检。单检或混检结果为阴性，则所有受检人为安全；单检结果为阳性，直接确定阳性人员，混检管阳性还需对本管的受检人进行二轮单检确定阳性人员。

3.1.1 单检：采样时单人单管。在特殊情况下，如混检出现阳性成员，需对每一个密切接触者进行逐一检查，趁早发现病情，减少防控的开支。优点：精确度高。不足：使用十人一检的核酸检测灭活性病毒保存管，开支较大。

3.1.2 五合一：采样时五个样本放在一个检测管中。在特殊管控区域内，对该区域的民众进行进一步的精细筛查，得出更加具体的核酸检测结果，筛查阳性人员，实现早防控、严防控。优点：使用独立的新造核酸检测灭活性病毒保存管，精确度为$\frac{1}{5}$.不足：使用数量更多，使用资源更多。

3.1.3 十合一：采样时十个样本放在一个检测管中。在疫情防控的大背景下，对未加防控的区域进行的定时筛查措施，精确度相较常规检测来说更高。优点：常用、便利。不足：如果检测出阳性，则需这一管的所有人都必须单人单管、单人单检，开支更大。

3.1.4 二十合一：采样时二十个样本放在一个检测管中。是发现核酸检测阳性人员的重要途径。优点：数量少，运送便利。不足：一次出现密切接触者的概率最大。

版权所有 盗版必究©

3.2 本次研究相关赋值

1.检测人数 A，值为 a

2.感染率 P，值为 p

3.核酸检测灭活性病毒保存管样式 N，值为 n

4.核酸检测结果阴性人数 X，值为 x

5.核酸检测结果阳性人数 Y，值为 y

4.研究难点陈述

这个问题的复杂性，是真的可以做一篇研究生论文的，不过作为初中生的我们，要想尽办法去简化它。

例如：里面出现的复杂概念、高深知识的化简，繁杂计算的化简。

据我们的研究发现，这个问题可以关联到函数、变量、组中值的相关概念，对于我们来说，这是一道非常难得研究，继续往下演就很有可能陷入无尽的数学概念中。

5.研究过程

5.1 问题分析及研究目标界定

5.1.1 问题分析：影响核酸检测方式选择的主要因素。

版权所有 盗版必究©

1. 检测人数的多少。参与检测的人数少，检测时间会短，这种情况下单检或比较小比例的混检会更合适；参与检测人数非常多，比如全员核酸，由于单检时间成本和人工成本太高，因此混检更合适。

2. 预测的感染率。一般会根据疫情形式对检测范围内人员的感染率有个预测数值，如果感染率比较高，采用大比例混检，可能会出现多管阳性，就需要再次对阳性管的人员进行单检，从时间效率上和检测次数上开看，大比例混检都不合适。如果感染率较低或几乎为零，进行大比例的混检既节约时间又节约人力物力，是很好的选择。

5.1.2 研究目标界定：核酸检测方式的评价指标：**检测管数**。

核酸检测包括：采样、送检、检测、出报告四个阶段。为了把核酸检测的生活问题提炼成数学问题，我们在此做出一些科学的假设：针对相同人数的受检人群，我们假设采样时间、送检时间、出报告时间一致，并且平均一管的检测时间相同，那影响核酸检测效率的只是检测管数。不同检测方式下，为确定阴性、阳性人员检测的管数越少，该检测方式越优。

5.2 公式推导

1.一检管数：$\frac{a}{n}$

2.感染人数：ap

3.阳性管数：$\frac{a}{n}$ - x

4.二检管数：（$\frac{a}{n}$ - x）n

5.共检管数：$\frac{a}{n}$+[（$\frac{a}{n}$ - x）n]

版权所有 盗版必究©

5.3 计算预测部分

（一）初步模型：

A:参加核酸检测的人数：P：预测的感染率；M：检测管数。

三种核酸检测方式：单检、十合一、二十合一(即 n=1,10,20)

探究范围：A=100：A=1 000，A=10 000；

P=1%； P=0.1%； P=0.01%；

情形一：A=100，P=1%，预计出现阳性人数：100×1%=1，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=100

②十合一：M=10＋10=20

③二十合一：M=5＋20=25

情形二：A=100，P=0.1%，预计出现阳性人数：100×0.1%=0.1，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=100

②十合一：M=10＋10×0.1=11

③二十合一：M=5＋20×0.1=7

情形三：A=100，P=0.01%，预计出现阳性人数：100×0.01%=0.01，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=100

②十合一：M=10＋10×0.01=10.1

③二十合一：M=5＋20×0.01=5.2

版权所有 盗版必究©

情形四：A=1 000，P=1%，预计出现阳性人数：1 000×1%=10，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=1 000

②十合一：M=100＋？=?

需要第一轮检测 100 管，再对出现阳性的管进行二轮单检，问题来了，10 个阳性人员会导致几管阳性呢？

③二十合一：M=50＋？=?

需要第一轮检测 50 管，再对出现阳性的管进行二轮单检，同样问题：10 个阳性人员会导致几管阳性呢？

碰到问题：10 个阳性人员会导致几管阳性呢？答案有很多种可能。以十合一检测中为例，10 个阳性样本可能分散在 10 个管中，会有 10 管阳性；也可能刚好这 10 个一组分配在 1 个管中，会有 1 管阳性；也可能只有两人一管，会有 9 管阳性……玩转数学小组各成员没办法从阳性人数推算出阳性管数，于是去请教老师指导。

老师指导建议：以十合一检测中为例，10 个阳性人员最多会导致多少管阳性？最少会导致多少管阳性？目前大家没有办法求一个最接近实际情况的值，不妨考虑用两个极端值的平均数（方法迁移于“组中值”概念）代替。

组中值[1]：上下限之间的中点数值，以代表各组标志值的一般水平。组中值并不是各组标志值的平均数，各组标志数的平均数在统计分组后很难计算出来，就常以组中值近似代替。组中值仅存在于组距

[1] 本概念参考网站：360 百科

版权所有 盗版必究©

式分组数列中，单项式分组中不存在组中值。在统计分析时，往往用组中值来反映各组实际变量值的一般水平，即用各组变量值平均水平的数值来代表。

调整与改进：听取老师建议后，小组所有成员都觉得可行，于是对模型进行进行补充：预测阳性管数=$\frac{最大值+最小值}{2}$。

（二）改进模型：

情形四：A=1 000，P=1%，预计出现阳性人数：1 000×1%=10，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=1 000

②十合一：阳性管数最多 10 管，最少 1 管，

阳性管数=$\frac{10+1}{2}=5.5$

于是：M=100＋5.5×10=155

③二十合一：阳性管数最多 10 管，最少 1 管，

阳性管数=$\frac{10+1}{2}=5.5$

于是：M=50＋5.5×20=160

情形五：A=1 000，P=0.1%，预计出现阳性人数：1000×0.1%=1，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=1 000

②十合一：M=100＋10=110

③二十合一：M=50＋20=70

版权所有 盗版必究©

情形六：A=1 000，P=0.01%，预计出现阳性人数：1000×0.01%=0.1，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=1 000

②十合一：M=100＋10×0.1=101

③二十合一：M=50＋20×0.1=52

情形七：A=10 000，P=1%，预计出现阳性人数：10 000×1%=100，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=10 000

②十合一：阳性管数最多 100 管，最少 10 管，

阳性管数=$\frac{100+10}{2}=55$

于是：M=1000＋55×10=1550

③二十合一：阳性管数最多 100 管，最少 5 管，

阳性管数=$\frac{100+5}{2}=52.5$

于是：M=500＋52.5×20=1550

情形八：A=10 000，P=0.1%，预计出现阳性人数：10 000×0.1%=10，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=10 000

②十合一：阳性管数最多 10 管，最少 1 管，

阳性管数=$\frac{10+1}{2}=5.5$

于是：M=1 000＋5.5×10=1055

③二十合一：阳性管数最多 10 管，最少 1 管，

阳性管数=$\frac{10+1}{2}=5.5$

版权所有 盗版必究©

于是：M=500＋5.5×20=610

情形九：A=10 000，P=0.01%，预计出现阳性人数：10 000×0.1%=1，确定阳性人员，各方式需要检测的管数：

①单检：M=10 000

②十合一：M=1 000＋10=1010

③二十合一：M=500＋20=520

5.4 得出结论

我们对上述研究结果进行梳理，整理成表格，方便横向对比和纵向对比，得到结果如下：

表一：100 人时各种检测方式 M 值对比

	P=1%	P=0.1%	P=0.01%
单检	100	100	100
十合一	20	11	10.1
二十合一	25	7	5.2

表二：1 000 人时各种检测方式 M 值对比

	P=1%	P=0.1%	P=0.01%
单检	1000	1000	1000
十合一	155	110	101

版权所有 盗版必究©

二十合一	160	70	52

表三：10 000 人时各种检测方式 M 值对比

	P=1%	P=0.1%	P=0.01%
单检	10 000	10000	10 000
十合一	1550	1055	1010
二十合一	1550	610	520

6.研究结论

1. 以上模型研究中，最少人数 100 时，单检仍没有优势，说明只人数非常少，或者有极易感染的目标人才适合单检，比如发烧、密接、红码等。这类人数不多，感染概率又特别高，最合适单检。

2. 以上模型研究中，最多人数 10 000 时，适合采用混检，我们再对混检方式进行比较发现：感染概率低时，十合一与二十合一的结果相差不大；感染概率小时，二十合一有明显优势，以此推断人数特别多或者感染风险特别小时选择二十合一效果最好。

3. 横向比较发现：不论人数多少，相同人数时，感染率越低越适合选择大比例混检。

版权所有 盗版必究©

4. 纵向比较发现：不论感染率多少，相同感染率时，越大比例的混检 N 值越低。

反思：在不同感染率、不同人数、不同型号的管子的互相分配情况之下，随着数字的增大，我们发现，在千万位概率下，也需要到相应的千万级数字才可能出现整数位的阳性，否则就会得出 0.X 个阳性这种大笑话。

同时，通过具体的计算发现，使用 20 人一支的混检加上阳性人员的单检，在具体的数据应用中是可能非常节省人力物力的。

另外，由于我们简化了模型，使用了一些比较规整的数字，如 100、1000、10000……所以在应用到实际时依旧可能不太准确。

7.心得体会

组长：说实话，参与这次研究，真的有很多收获，因为我们可以认识新的数学知识，丰富计算能力，锻炼我们的办公文档写作能力。我们一起探讨、一起研究、一起计算、一起修改稿子。我们乐趣无穷。

在整个研究中，随着概念的不断增多，我们越加感到困难，似乎在前进的道路上迷失了方向。就在这时，正是老师的建议让我们找到了曙光。我们势如劈竹、高歌猛进，逐渐晚上了论文（一稿）。

一稿之后，我们又完善了二稿。到了现在你看到的这一版本，已经是第四稿了。期间我们付出了诸多的心血，慢慢完善它。

逆流而上的快乐，有谁知乎？

版权所有 盗版必究©

组员 A：这一段时间，我加入了一个组织－数学小组，从此，我便多了一份工作，一份艰巨且富有意义的工作。

在这一段时间里，我陷入过各种情绪，迷茫过，困苦过，失望过。好在最后我都会经历一次恍然大悟，为了这一篇文章，同学们和老师努力攻克难关，等到了胜利的到来。每次分配任务时，心里就会充满不安，同时又有一些对于拿到成果的期待，但是不就是这样的些挑战，才能让我不断超越自己吗？

虽然以前总有听说数学充满了变化和不确定性，但从未像今天的这样真真切切的感受到，各种不同的值混在一起，不同的数涌入大脑，感受数学的变化和充分体会思考的感觉。感谢这一次机会让我历练了自己，培养了我的责任感。

组员 B：这次的研究让我有很深的体会，如果不是这次，我根本不会想到原来数学的应用如此广泛！核酸采样这个平常到不能再平常的事情竟然隐含了如此之多的学问！选择何种的管子，这一个简简单单的看似很平常的事情，却要先考虑到感染率，感染人数，还有阳性管数产生的概率等等，才能选择是五合一？十合一？还是二十合一？在有不同感染率、不同人数、不同型号的管子的时候，就需要我们这样去深入的研究，从超大量的计算中找到最省时省力省财的方案。当然，第 10 页如果只是一人很难完成这些工作，但是组成了小组之后，通过明确的分工，精细准确地完成各自的任务，最终使得此次研究圆满完成。

版权所有 盗版必究©

组员 C：经过我们的研究与计算，我们得出了一个结果：二十合一核酸检测灭活性病毒保存管加单人核酸检测灭活性病毒保存管的组合是最合适的，最省力且划算的。这次学习由我们一个小组几个人共同完成，仅凭一人完成这些工作很困难，倘若大家不能好好交流，团队不和睦，分工不明确，同样很难完成。但是通过老师的协调，我们都非常清楚各自的任务，使得本次研究性学习很轻松的完成了。以下是我的一些研究心得：

1.凡是统计效率和成本的问题，都可以通过指定的函数来得出最佳结果，就是我们所谓的“万物皆数”。y=f（x），在这一函数方程中自变量是 x，因变量是 y。

2.绝大多事情的效率和成本都是成反比例。核酸检测应不同根据的人群采用多样的检测方法。例如：集中隔离点及其他重点人群实行单采单检；封控区人群实行单采单检或 1 户 1 管；管控区可实行 10 合 1 混采；防范区和其他区域可实行 20 合 1 混采；单采单检对象在多轮检测均未检出阳性的情况下，可视情实行 10 合 1 混采。

8.指导教师点评

本次研究同学们从生活中测核酸的不同方式入手，逐步形成数学问题，展开探讨学习，不仅积累了数学经验，也明白了疫情防控核酸检测背后的意义，还体会了知识的力量。虽然探究的不是很完满，但是探究过程中体现的严谨态度和科学思考非常可贵。

版权所有 盗版必究©